

Лабораторная работа №16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Чемоданова Ангелина Александровна

06 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2

TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны, выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 1: Модель первой стратегии обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
воскресенье, апрель 06, 2025 16:01:16									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10080.000	18	2	0					
NAME		VALUE							
OBSL_1		5.000							
OBSL_2		11.000							
OTHER1		10000.000							
OTHER2		10001.000							
PUNKT1		10003.000							
PUNKT2		10002.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5853	0	0				
	2	TEST	5853	0	0				
	3	TEST	4162	0	0				
	4	TRANSFER	2431	0	0				
OBSL_1	5	QUEUE	2928	387	0				
	6	SEIZE	2541	0	0				
	7	DEPART	2541	0	0				
	8	ADVANCE	2541	1	0				
	9	RELEASE	2540	0	0				
	10	TERMINATE	2540	0	0				
OBSL_2	11	QUEUE	2925	388	0				
	12	SEIZE	2537	0	0				
	13	DEPART	2537	0	0				
	14	ADVANCE	2537	1	0				
	15	RELEASE	2536	0	0				
	16	TERMINATE	2536	0	0				
	17	GENERATE	1	0	0				
	18	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0	
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0	
FEC NM	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5855	0	10081.102	5855	0	1				
5079	0	10083.517	5079	8	9				
5078	0	10083.808	5078	14	15				
5856	0	20160.000	5856	0	17				

Рис. 2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

```
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt,1 ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3: Модель второй стратегии обслуживания

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1

        воскресенье, апреля 06, 2025 16:13:38

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
      0.000      10080.000      9      0      1

NAME            VALUE
OTHER            10001.000
PUNKT            10000.000

LABEL          LOC  BLOCK TYPE      ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1      GENERATE      5719              0      0
2      QUEUE         5719             668      0
3      ENTER         5051              0      0
4      DEPART        5051              0      0
5      ADVANCE       5051              2      0
6      LEAVE         5049              0      0
7      TERMINATE     5049              0      0
8      GENERATE       1              0      0
9      TERMINATE      1              0      0

QUEUE          MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
OTHER          668  668  5719      4  344.466  607.138  607.562  0

STORAGE        CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL.  RETRY DELAY
PUNKT          2    0  0    2    5051  1    2.000  1.000  0  668

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
5721    0      10080.466  5721      0      1
5051    0      10081.269  5051      5      6
5052    0      10083.431  5052      5      6
5722    0      20160.000  5722      0      8
    
```

Рис. 4: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Изменим модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4).

Будем подбирать под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
SEIZE punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
RELEASE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 5: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 16:25:37									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OTHER		10000.000							
PUNKT		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5744		0	0			
	2	QUEUE	5744	3233		0			
	3	SEIZE	2511		0	0			
	4	DEPART	2511		0	0			
	5	ADVANCE	2511		1	0			
	6	RELEASE	2510		0	0			
	7	TERMINATE	2510		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
OTHER	3234 3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313		0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 6: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,others,Obsl_3
others TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 7: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.11.1

воскресенье, апреля 06, 2015 16:33:13

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	23	3	0

NAME	VALUE
OBSS_1	4.000
OBSS_2	10.000
OBSS_3	16.000
OTHER1	10004.000
OTHER2	10000.000
OTHER3	10002.000
OTHERS	3.000
PUNKT1	10005.000
PUNKT2	10001.000
PUNKT3	10003.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5547	0	0
	2	TRANSFER	5547	0	0
OTHERS	3	TRANSFER	3682	0	0
OBSS_1	4	QUEUE	1853	1	0
	5	SEIZE	1852	0	0
	6	DEPART	1852	0	0
	7	ADVANCE	1852	1	0
	8	RELEASE	1851	0	0
	9	TERMINATE	1851	0	0
OBSS_2	10	QUEUE	1829	0	0
	11	SEIZE	1829	0	0
	12	DEPART	1829	0	0
	13	ADVANCE	1829	0	0
	14	RELEASE	1829	0	0
OBSS_3	15	TERMINATE	1829	0	0
	16	QUEUE	1865	3	0
	17	SEIZE	1862	0	0
	18	DEPART	1862	0	0
	19	ADVANCE	1862	1	0
	20	RELEASE	1861	0	0
	21	TERMINATE	1861	0	0
	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	1

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(0)	RETRY
OTHER2	11	0	1829	508	1.1112	6.126	8.482 0
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.498 0
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075 0

FEC	XN	PSI	BOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5549	0		10081.799	5549	0	1		
5534	0		10082.440	5534	19	20		
5546	0		10085.099	5546	7	8		
5550	0		20160.000	5550	0	22		

```
punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 9: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.15.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 16:43:20									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		10080.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OTHER				10001.000					
PUNKT				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5683		0	0			
	2	QUEUE	5683		0	0			
	3	ENTER	5683		0	0			
	4	DEPART	5683		0	0			
	5	ADVANCE	5683		3	0			
	6	LEAVE	5680		0	0			
	7	TERMINATE	5680		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.631	5683	5	6				
5685	0	10082.068	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 10: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,ab,cd
ab TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
cd TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4

; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 4
Obs1_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
SEIZE punkt4 ; занятие пункта 4
DEPART Other4 ; выход из очереди 4
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4
RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 11: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1					
воскресенье, 06, 2025 16:38:19					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	10080.000	30	4	0	
	NAME	VALUE			
AB		3.000			
CD		4.000			
OBSL_1		5.000			
OBSL_2		11.000			
OBSL_3		17.000			
OBSL_4		23.000			
OTHER1		10004.000			
OTHER2		10004.000			
OTHER3		10002.000			
OTHER4		10000.000			
PUNKT1		10007.000			
PUNKT2		10005.000			
PUNKT3		10003.000			
PUNKT4		10001.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5622	0	0
	2	TRANSFER	5622	0	0
AB	3	TRANSFER	2831	0	0
CD	4	TRANSFER	2791	0	0
OBSL_1	5	QUEUE	1465	0	0
	6	SEIZE	1465	0	0
	7	DEPART	1465	0	0
	8	ADVANCE	1465	1	0
	9	RELEASE	1464	0	0
	10	TERMINATE	1464	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	1366	0	0
	12	SEIZE	1366	0	0
	13	DEPART	1366	0	0
	14	ADVANCE	1366	0	0
	15	RELEASE	1366	0	0
	16	TERMINATE	1366	0	0
OBSL_3	17	QUEUE	1378	0	0
	18	SEIZE	1378	0	0
	19	DEPART	1378	0	0
	20	ADVANCE	1378	0	0
	21	RELEASE	1378	0	0
	22	TERMINATE	1378	0	0
OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

Рис. 12: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
OBSL_4      23  QUEUE      1413      0      0
            24  SEIZE      1413      0      0
            25  DEPART      1413      0      0
            26  ADVANCE      1413      1      0
            27  RELEASE      1412      0      0
            28  TERMINATE      1412      0      0
            29  GENERATE      1      0      0
            30  TERMINATE      1      0      0

FACILITY    ENTRIES  UTIL.  AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PUNKT4      1413    0.557    3.971 1    5623    0    0    0    0
PUNKT3      1378    0.545    3.989 1      0    0    0    0    0
PUNKT2      1366    0.541    3.993 1      0    0    0    0    0
PUNKT1      1465    0.584    4.018 1    5621    0    0    0    0

QUEUE       MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
OTHER4       7    0    1413    628    0.415    2.958    5.325  0
OTHER3       8    0    1378    655    0.345    2.527    4.816  0
OTHER2       6    0    1366    625    0.363    2.676    4.934  0
OTHER1       6    0    1465    590    0.492    3.385    5.667  0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
5624    0      10080.041  5624    0        1
5621    0      10080.398  5621    8        9
5623    0      10082.255  5623    26       27
5625    0      20160.000  5625    0        29
```

Рис. 13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

```
punkt STORAGE 4|
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 14: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.16.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 16:46:04									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
OTHER		10001.000							
PUNKT		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	5719	0	0	0			
	2	QUEUE	5719	0	0	0			
	3	ENTER	5719	0	0	0			
	4	DEPART	5719	0	0	0			
	5	ADVANCE	5719	4	0	0			
	6	LEAVE	5715	0	0	0			
	7	TERMINATE	5715	0	0	0			
	8	GENERATE	1	0	0	0			
	9	TERMINATE	1	0	0	0			
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER	7	0	5719	4356	0.194	0.341	1.431	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY
PUNKT	4	0	0	4	5719	1	2.253	0.563	0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
5718	0		10082.346	5718	5	6			
5717	0		10082.412	5717	5	6			
5719	0		10083.393	5719	5	6			
5721	0		10084.393	5721	0	1			
5720	0		10085.162	5720	5	6			
5722	0		20160.000	5722	0	8			

Рис. 15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.